P4 : Description du mouvement

1 Trajectoire et référentiels

Définition Référentiel

Un **référentiel** est un solide (considéré comme fixe) par rapport auquel on décrit le mouvement d'un objet.

Exemples : Référentiels (à connaître)
- terrestre (lié au **sol**)
- géocentrique (lié au **centre de la Terre**)
- héliocentrique (lié au **centre du Soleil**)

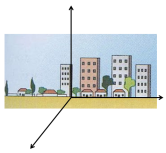


Fig. 1. – Référentiel terrestre

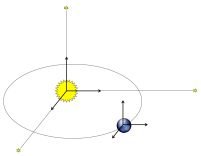


Fig. 2. – Référentiel Géocentrique et Héliocentrique

Q1: *Quel **référentiel** est le plus adapté pour étudier le décollage d'une fusée ?*

Réponse:

Définition Trajectoire

La trajectoire est le **chemin** suivi par le système au cours du mouvement.

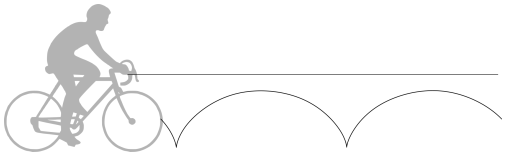
Q2: *Quelle est la **trajectoire** de la Lune dans le référentiel géocentrique ?*

Réponse:

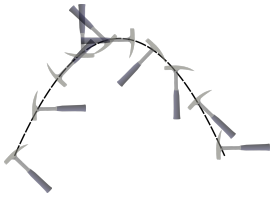
⚠ La trajectoire dépend:
- du point choisi
- du référentiel d'étude.

Exemples :

- La trajectoire d'un point d'une roue a une forme arrondie appelée «cycloïde» alors que celle du guidon est droite.



- La trajectoire de la tête du marteau et de l'extrémité du manche sont différentes.



Remarque : Pour simplifier son étude, le système est souvent réduit à un point.

Définition Vocabulaire

Un point qui se déplace:
- en ligne **droite**, la trajectoire est **rectiligne**
- suivant un **cercle**, la trajectoire est **circulaire**

On parle de trajectoire **curviligne** lorsqu'elle est quelconque.

2 Vitesse et mouvements d'un point.

Pour étudier la **vitesse** d'un point en mouvement, on utilise ces différentes positions à intervalle de temps régulier.

Pour un point M les positions sont notées M_1, M_2, . . . et l'intervalle de temps est Δt.

Exemple :



On obtient ces positions à partir d'un enregistrement vidéo en TP.

Rappel: La valeur de la vitesse v d'un point est le rapport de la distance parcourue d par la durée Δt correspondante. $v = \frac{d}{\Delta t}$

Si la distance d est :
- la distance totale, on parle de **vitesse moyenne**.
- la distance entre deux points «très proches» on parle de **vitesse instantanée**

Q3: *Calculer la **vitesse moyenne** de déplacement du point M suivant entre ses positions M_0 et M_8*



Intervalle de temps: $\Delta t = 0{,}2$ *s – Echelle distances:* 1 cm ⇔ 1 *m – Echelle vitesses:* 1 cm ⇔ 1 *m/s*

Réponse:

La vitesse a une valeur mais elle possède aussi:
- une **direction** (inclinaison)
- un **sens**

Définition vitesse

La vitesse du point M_i est le **vecteur**

$$\vec{v}_i = \frac{\overrightarrow{M_iM_{i+1}}}{\Delta t}$$

Remarque : Sur les schémas, ce vecteur est représenté par une **flèche** dont la longueur dépend de l'échelle des vitesses.

Q4: *Calculer la* ***vitesse*** v_5 *du point M pour la positon* M_5



Intervalle de temps: $\Delta t = 0{,}2$ *s – Echelle distances:* 1 cm ⇔ 1 *m – Echelle vitesses:* 1 cm ⇔ 1 *m/s*

Réponse:

Q5: Représenter *la vitesse* $\vec{v}_5$ *en respectant l'échelle donnée.*

Exemples de mouvements rectilignes :

- **uniforme** lorsque valeur de la vitesse reste constante.

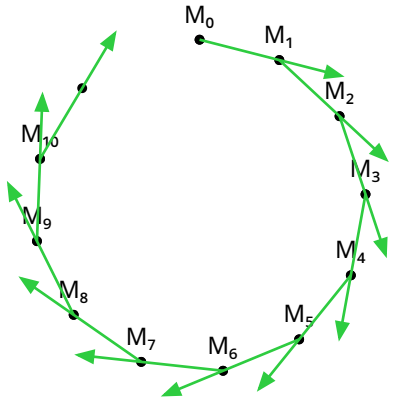


- **accéléré** lorsque la valeur de la vitesse augmente.



Exemple de mouvement circulaire :

- **uniforme** car la valeur de la vitesse ne change pas.



Ce qu'il faut savoir faire

- Identifier les échelles temporelles et spatiales pertinentes de description d'un mouvement.
- Choisir un référentiel pour décrire le mouvement d'un système.
- Expliquer, dans le cas de la translation, l'influence du choix du référentiel sur la description du mouvement d'un système
- Décrire le mouvement d'un système par celui d'un point et caractériser cette modélisation en termes de perte d'informations
- Caractériser différentes trajectoires.
- Définir le vecteur vitesse moyenne d'un point.
- Approcher le vecteur vitesse d'un point à l'aide du vecteur déplacement $\overrightarrow{MM'}$, où M et M' sont les positions successives à des instants voisins séparés de Δt et le représenter
- Caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme

P4 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Outils mathématiques pour la physique :

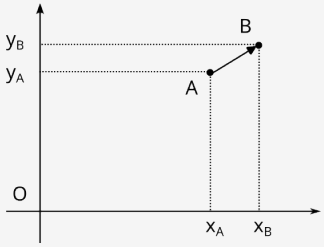
1) **Vecteurs**

En mathématique, un **vecteur** est un « objet » qui possède une **direction**, un **sens** et une **norme**. Il est représenté par une flèche.

Les vecteurs sont importants en physique car de nombreuses grandeurs comme la vitesse, l'accélération, les forces, le champ magnétique ne sont pas de simples nombres: ce sont des grandeurs **vectorielles**.

2) **Coordonnées d'un vecteur :**

Dans un repère cartésien (Oxy), un vecteur possède des **coordonnées**.
Le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$

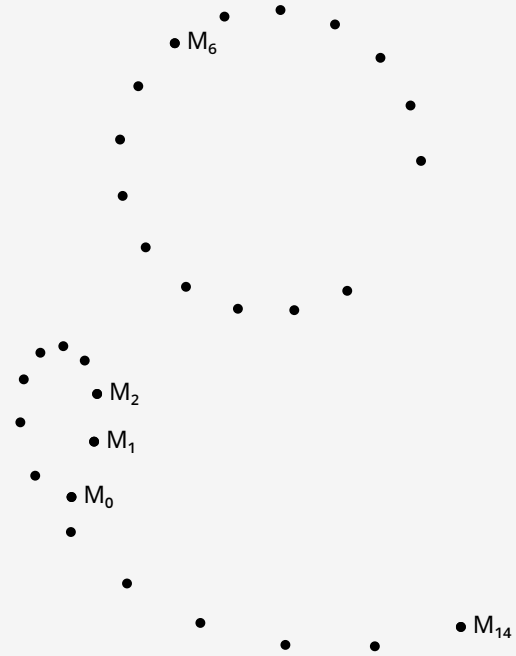


Exercice 1: Mouvement d'une éolienne

Une personne (A) filme une éolienne avec une caméra qui est immobile par rapport au sol. Une autre personne (B) filme la même éolienne depuis un train en mouvement. Les deux films sont analysés avec un logiciel de pointage qui permet d'afficher une marque sur toutes les positions de l'extrémité d'une hélice de l'éolienne.



On obtient les deux enregistrements suivants :



Intervalle de temps: Δt = 0,25 s Echelle distances: 1 cm ⇔ 20 m – Echelle vitesses: 1 cm ⇔ 20 m/s

1) Quel enregistrement correspond à quel observateur ?

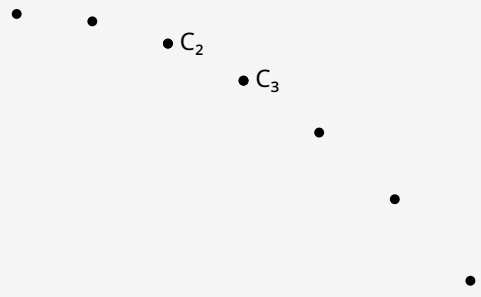
2) Quel phénomène est illustré par ces deux enregistrements ?

3) Calculer la vitesse du point M_6 du 1er enregistrement en $m.s^{-1}$ puis en $km.h^{-1}$ **Attention à l'échelle !**

4) Tracer le vecteur $\vec{v}_6$ à l'échelle sur le document.

Exercice 2: Mouvement d'une balle

Le document suivant montre les positions du centre C d'une balle lancée dans le référentiel terrestre. Attention le document n'est pas à taille réelle ! (voir échelle)



Intervalle de temps: Δt = 0,1 s Echelle distances: 1 cm ⇔ 1 m – Echelle vitesses: 1 cm ⇔ 2 m/s

1) Calculer la vitesse du point C pour la position C_2.

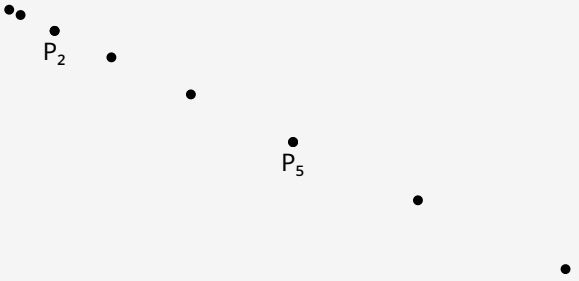
2) Représenter $\vec{v}_2$ à l'échelle indiquée par le document.

3) Reprendre les mêmes questions pour le point C_3

4) La vitesse à-t-elle changé en direction ? en sens ? en norme ?

Exercice 3: Mouvement d'un skieur

Un skieur s'élance sur une piste en ligne droite. Le mouvement est représenté sur le document suivant qui indique les positions du centre du skieur telle qu'on les obtient à l'aide d'un logiciel de pointage sur vidéo.



1) Dans quel référentiel le skieur a-t-il été filmé ?

2) On a représenté les vitesses $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_5$ sur le document. Donner la valeur de ces vitesse sachant que l'échelle du document est de 1 cm $\Leftrightarrow$ 1 m/s

3) Décrire le mouvement du skieur en utilisant le vocabulaire du cours.

4) Donner l'expression littérale de la vitesses $\vec{v}_5$.

5) Sachant que l'échelle des distances est: 1 cm $\Leftrightarrow$ 0, 5 m en déduire la durée Δt entre chaque position.

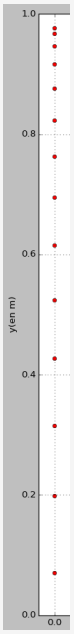
Exercice 4: Analyser une vidéo

On filme un mouvement de chute verticale d'un objet puis on analyse la vidéo avec un logiciel permettant d'obtenir les coordonnées du centre de l'objet pour chaque image. Pour analyser les données on utilise un programme en python.

Dans le code les grandeurs x,y et t sont des listes qui contiennent toutes les valeurs expérimentales.

Voici un extrait du code ainsi que l'image obtenue:

```
 8 plt.figure()
 9 plt.title('Mouvement de chute')
10 plt.xlabel('x(m)')
11 plt.ylabel('y(m)')
12 plt.plot(x,y,'ro')
13
14 vx = []
15 vy = []
16 for i in range(0,len(x)-1):
17     vx.append((x[i+1]-x[i])/dt)
18     vy.append((y[i+1]-y[i])/dt)
```



1) Quelle est l'action de la ligne 12 ?

2) Que fait-on dans les lignes 17 et 18 ? (justifier)

3) La trajectoire est affichée sur le document ci-contre. Quelle est la nature du mouvement ?

4) Que peut-on dire de l'évolution de la vitesse (sans calcul)